



## Taller Preparatorio Examen ING2001 2026-1

Dirección de Inclusión y Apoyo Académico, Universidad de O'Higgins.

Autores: Marcelo Alegría, Felipe Muñoz y Juan I. Riquelme.

**P1.** Sea  $\alpha > 0$  y sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} (xy)^\alpha \cos\left(\frac{2\pi\alpha}{x^2 + y^2}\right), & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Demuestre que:

- (a)  $f$  es continua en  $(0, 0)$  para todo  $\alpha > 0$ .
- (b)  $f$  es derivable parcialmente en  $(0, 0)$  para todo  $\alpha > 0$  y

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

- (c)  $f$  es diferenciable en  $(0, 0)$  para todo  $\alpha > \frac{1}{2}$ .
- (d) Las derivadas parciales de  $f$  son continuas en  $(0, 0)$  para todo  $\alpha > 2$ .

**Indicación:** En (c) y en (d) puede usar sin demostrar que, para  $\alpha, \beta > 0$ , la función  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{(xy)^\alpha}{(x^2 + y^2)^\beta}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

es continua en  $(0, 0)$  si y solamente si  $\alpha > \beta$ .

**P2.** En un experimento de física de partículas, un electrón es puesto inicialmente en el vértice de una superficie cónica de metal invertido de ecuación  $z^2 = x^2 + y^2$ , a una altura inicial  $H$ . Mediante un campo de fuerza externo, el electrón es forzado a tener una velocidad angular (polar) constante e igual a 1, mientras que su altura sigue un decaimiento exponencial con respecto al tiempo, de la forma

$$z(t) = He^{-t}.$$

En lo que sigue, considere que el ángulo del electrón  $\theta$  es un valor en  $[0, +\infty)$ , y que su ángulo inicial es  $\theta(0) = 0$ . Sea  $\Gamma$  la trayectoria completa que describe el electrón.

- a) Identifique una relación explícita entre el ángulo  $\theta \in [0, +\infty)$  y el tiempo  $t$ , para luego encontrar una relación entre el ángulo y la altura  $z \in [0, H]$ , independiente de  $t$ .
- b) Usando la identidad del inciso (a), muestre que la función dada por

$$r(\theta) = (He^{-\theta} \cos \theta, He^{-\theta} \sin \theta, He^{-\theta}), \quad \text{con } \theta \in [0, +\infty),$$

se trata de una parametrización para  $\Gamma$ .

c) Determine el largo total de  $\Gamma$ , considerando

$$\int_0^\infty f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N f(x) dx.$$

d) Encuentre el ángulo  $\theta^*$  tal que la partícula que sigue la curva ha recorrido la mitad del largo total encontrado en b).

**P3.** a) Dado  $n \in \mathbb{N}$  arbitrario, considere el espacio  $\mathbb{R}^n$  dotado de la norma del taxista

$$\|(x_1, \dots, x_n)\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|.$$

Pruebe que la función

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, \dots, x_n) = \|(x_1, \dots, x_n)\|_1,$$

es continua en todo  $\mathbb{R}^n$ .

b) Considere el plano

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 3z = 1\}.$$

1) Pruebe que  $\Sigma$  es un conjunto cerrado.

2) Pruebe que  $\Sigma$  es denso en ninguna parte; es decir, pruebe que

$$\text{int}(\text{adh}(\Sigma)) = \emptyset.$$

**P4.** Considere el espacio de funciones

$$\mathcal{E} = \{f \in C^1(\mathbb{R}^2) : f(e^t x, e^t y) = e^t f(x, y), \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

- a) Verifique que la función  $f(x, y) = x + 2y$  pertenece al espacio  $\mathcal{E}$ .
- b) Demuestre que, si  $f \in \mathcal{E}$ , entonces

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y)$$

para todo  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

Indicación: Use la regla de la cadena para derivar  $\frac{\partial}{\partial t} f(e^t x, e^t y)$ , y use lo obtenido para el caso  $t = 0$ .

**P5.** Calcule el valor de la integral

$$\iiint_E \frac{z(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz,$$

donde  $E$  es la intersección del cono  $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$  con la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ . Para ello, proceda como se detalla a continuación:

- a) Bosqueje la región de integración  $E$ .
- b) Haciendo un cambio de variables adecuado, reescriba la región  $E$ .
- c) Usando el Teorema del Cambio de Variables, calcule la integral propuesta.